

Prueba Final

Nivel Mayor

Primera parte

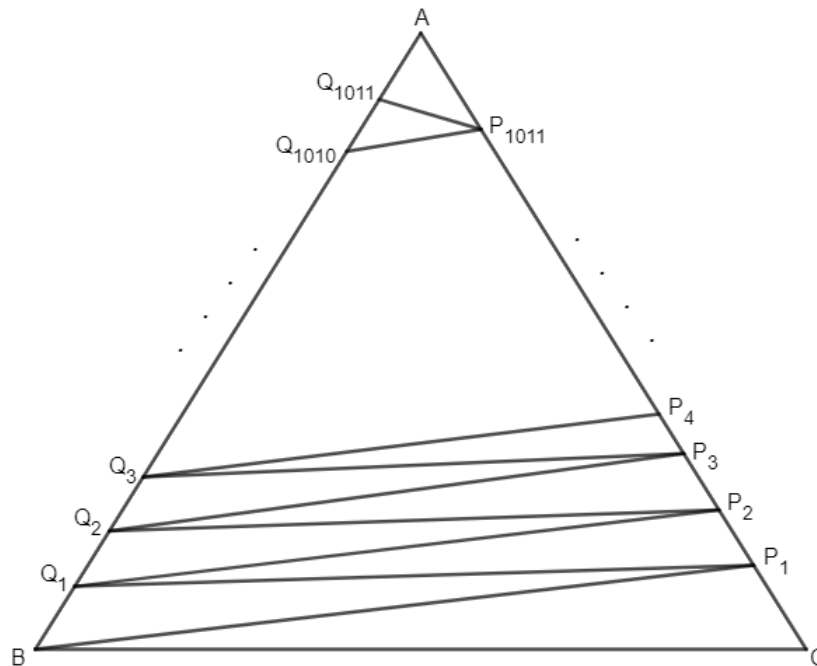
19 de octubre

Problema 1: Sea n un número natural tal que $n!$ es múltiplo de 2023 y no es divisible por 37. Encuentre la potencia más grande de 11 que divide a $n!$

Por definición, $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ es el producto de los primeros n naturales.

Problema 2: En el espacio cartesiano, sea $\Omega = \{(a, b, c) : a, b, c \text{ son enteros entre } 1 \text{ y } 30\}$. Un punto de Ω se dice *visible desde el origen* si el segmento que une dicho punto con el origen no contiene ningún otro elemento de Ω . Encuentre el número de puntos de Ω que son visibles desde el origen.

Problema 3: Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero de lado 1. Se marcan 1011 puntos $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{1011}$ en el lado AC y 1011 puntos $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_{1011}$ en el lado AB (ver figura) de tal manera de generar 2023 triángulos de igual área. Encuentre el largo del segmento AP_{1011} .



Prueba Final

Nivel Mayor

Segunda parte
20 de octubre

Problema 4: En el interior de un cuadrado de lado 60 se dibujan 121 puntos. Pruebe que entre ellos hay tres puntos que son vértices de un triángulo de área que no excede 30.

Problema 5: ¿Cuál es el entero positivo más pequeño que es divisible por 225 y que sólo tiene como dígitos a los números uno y cero?

Problema 6: Sea $\triangle ABC$ un triángulo tal que $\angle ABC = 30^\circ$, $\angle ACB = 15^\circ$. Sea M el punto medio del segmento BC y N en el segmento MC de modo que el largo de NC es igual al largo de AB . Demuestre que AN es la bisectriz del ángulo $\angle MAC$.

